

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第六章——支持向量机

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

适用说明:

1. 本卷对应第 6 章支持向量机, 范围为 6.1–6.6; 6.7 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认符号约定与课堂讲义一致。若题中另有说明, 以题中设定为准。

一、选择题

1.1 单选题

1. 【单选】在线性可分情形下, 支持向量机选择分离超平面的核心准则是()。
 - A. 使训练样本到超平面的平均距离最小
 - B. 使两个类别的均值距离最大
 - C. 在正确分类的前提下使几何间隔最大
 - D. 使所有训练样本都成为支持向量

参考答案: C。线性可分支持向量机在满足分类约束的前提下最大化间隔, 等价于最小化 $\frac{1}{2}\|w\|^2$ 。

注: 本题考察支持向量机的最大间隔思想, 分离超平面与间隔; 见教材 p121–123。

2. 【单选】设分离超平面为 $w^T x + b = 0$, 并采用约束 $y_i(w^T x_i + b) \geq 1$ 。此时两条间隔边界之间的距离为 ()。
 - A. $\frac{1}{\|w\|}$
 - B. $\frac{2}{\|w\|}$
 - C. $\|w\|$
 - D. $2\|w\|$

参考答案：B。两条间隔边界分别为 $w^T x + b = 1$ 与 $w^T x + b = -1$ ，它们之间的距离为 $2/\|w\|$ 。

注：本题考察函数间隔规范化后的几何间隔计算；见教材 p122。

3. 【单选】下列优化问题中，最符合线性可分支持向量机原始问题的是 ()。

- A. $\min_{w,b} \sum_{i=1}^m y_i(w^T x_i + b)$
- B. $\min_{w,b} \frac{1}{2}\|w\|^2, \quad \text{s.t. } y_i(w^T x_i + b) \geq 1$
- C. $\max_{w,b} \|w\|^2, \quad \text{s.t. } y_i(w^T x_i + b) \leq 1$
- D. $\min_{w,b} \sum_{i=1}^m (w^T x_i + b - y_i)^2$

参考答案：B。硬间隔支持向量机通过最小化 $\frac{1}{2}\|w\|^2$ 来最大化间隔，并要求所有训练样本满足函数间隔不小于 1。

注：本题考察硬间隔支持向量机的原始优化形式；见教材 p123。

4. 【单选】在硬间隔支持向量机的对偶解中，某训练样本对应的 $\alpha_i > 0$ 。根据 KKT 条件，该样本通常满足 ()。

- A. $y_i f(x_i) = 1$ ，位于间隔边界上
- B. $y_i f(x_i) > 1$ ，一定远离间隔边界
- C. $y_i f(x_i) < 0$ ，一定被错分
- D. α_i 与分类结果无关

参考答案：A。硬间隔情形下 KKT 互补条件给出 $\alpha_i(y_i f(x_i) - 1) = 0$ 。若 $\alpha_i > 0$ ，则 $y_i f(x_i) = 1$ ，该样本为支持向量。

注：本题考察 KKT 条件、拉格朗日乘子与支持向量的判定；见教材 p124。

5. 【单选】SMO 算法每次通常选择两个变量 α_i, α_j 进行更新，而不是只更新一个变量，主要原因是 ()。

- A. 对偶变量必须全部相等
- B. 对偶问题含有约束 $\sum_i \alpha_i y_i = 0$
- C. 单个变量更新会改变核函数的定义
- D. 只有两个样本的数据集才可训练 SVM

参考答案：B。对偶问题中的等式约束要求 $\sum_i \alpha_i y_i = 0$ ，若只改动一个变量通常会破坏该约束，因此 SMO 选择两个变量协同更新。

注：本题考察 SMO 的基本动机与对偶问题的等式约束；见教材 p124-125。

6. 【单选】关于核函数，下列说法正确的是 ()。

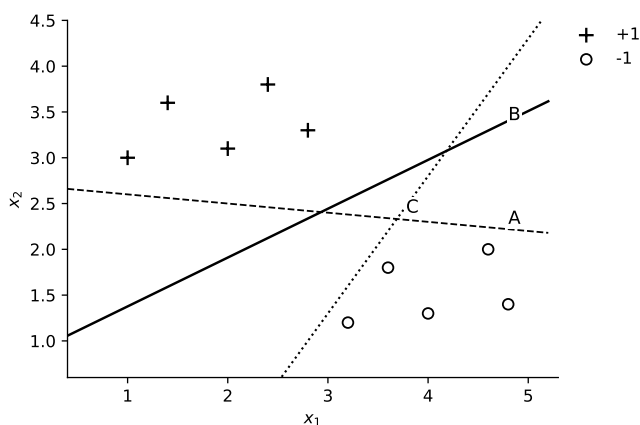
- A. 核函数必须显式给出特征映射 $\phi(x)$ 的每一个坐标

- B. 只要函数形式足够复杂，就一定是合法核函数
- C. 对任意样本集，核矩阵对称半正定是合法核函数的重要条件
- D. 使用核函数后，支持向量机不再需要训练样本

参考答案：C。核函数对应某个特征空间中的内积。若对任意样本集得到的核矩阵均为对称半正定矩阵，则可作为合法核函数。

注：本题考察核函数定义、核矩阵与半正定性；见教材 p126-128。

7. 【单选】图中三条直线均能分开两类训练样本。若采用硬间隔 SVM，最可能选择的是 ()。



- A. 直线 A，因为它离正类样本更近
- B. 直线 B，因为它在两类样本之间留下较大间隔
- C. 直线 C，因为它斜率绝对值最大
- D. 任意一条均可，SVM 不区分间隔大小

参考答案：B。硬间隔 SVM 在所有可分超平面中选择间隔最大的超平面，而不是只要求训练样本被正确分开。

注：本题考察最大间隔准则的几何理解；见教材 p121-123。

8. 【单选】在支持向量回归中， ϵ -不敏感损失为零的条件是 ()。
- A. $|f(x) - y| \leq \epsilon$ B. $|f(x) - y| > \epsilon$ C. $f(x) = 0$ D. $y = 0$

参考答案：A。SVR 允许预测值与真实值之间存在宽度为 2ϵ 的容忍区间，在区间内不计损失。

注：本题考察支持向量回归与 ϵ -不敏感损失；见教材 p133-134。

1.2 多选题

9. 【多选】关于线性 SVM 的几何形式，下列说法正确的有 ()*。

- A. 分离超平面可写为 $w^T x + b = 0$
- B. 样本到超平面的距离与 $|w^T x + b|/\|w\|$ 有关
- C. 在规范化约束下，间隔边界为 $w^T x + b = \pm 1$
- D. 最大化间隔等价于最大化 $\|w\|^2$

参考答案：ABC。最大化间隔 $2/\|w\|$ 等价于最小化 $\|w\|^2$ ，不是最大化 $\|w\|^2$ 。

注：本题考察分离超平面、点到超平面的距离与间隔边界；见教材 p121-123。

10. 【多选】关于硬间隔 SVM 的对偶问题，下列说法正确的有 ()*。

- A. 对偶变量满足 $\alpha_i \geq 0$
- B. 对偶变量满足 $\sum_i \alpha_i y_i = 0$
- C. 最优权向量可写为 $w = \sum_i \alpha_i y_i x_i$
- D. 所有训练样本的 α_i 都必须严格大于零

参考答案：ABC。只有支持向量对应的 α_i 可能非零，远离间隔边界的样本通常有 $\alpha_i = 0$ 。

注：本题考察 SVM 对偶问题、等式约束与权向量表达式；见教材 p123-124。

11. 【多选】关于支持向量，下列说法正确的有 ()*。

- A. 支持向量对最终分类超平面有直接影响
- B. 在硬间隔情形下，支持向量满足 $y_i f(x_i) = 1$
- C. 删除非支持向量通常不改变由当前解确定的超平面
- D. 支持向量一定是被错误分类的样本

参考答案：ABC。硬间隔情形下支持向量位于间隔边界上，并非错分样本；软间隔中支持向量可以包括位于间隔内或被错分的样本。

注：本题考察支持向量的含义及其对模型表示的作用；见教材 p122-124。

12. 【多选】关于核技巧和核函数，下列说法正确的有 ()*。

- A. 核技巧可在不显式写出 $\phi(x)$ 的情况下计算特征空间内积
- B. 线性核、多项式核、高斯核是常见核函数
- C. 若 κ_1 和 κ_2 为核函数，则非负线性组合仍可构造核函数
- D. 任意相似度函数都可直接替代核函数

参考答案：ABC。核函数需要满足相应的合法性条件，不能将任意相似度函数直接当作核函数使用。

注：本题考察核技巧、常见核函数与核函数组合性质；见教材 p126-129。

13. 【多选】关于软间隔 SVM，下列说法正确的有 ()*。

- A. 软间隔允许部分样本不满足硬间隔约束
- B. 松弛变量用于刻画样本违反间隔约束的程度
- C. 参数 C 控制间隔大小与违约惩罚之间的权衡
- D. 软间隔 SVM 的目标是让所有训练样本都被故意错分

参考答案：ABC。软间隔并不是鼓励错分，而是在间隔最大化与训练样本约束违背之间折中，以提升对噪声或异常点的适应性。

注：本题考察软间隔、松弛变量与正则化参数 C 的作用；见教材 p129-131。

14. 【多选】关于替代损失函数，下列说法正确的有 ()*。

- A. 0-1 损失通常不便直接优化
- B. hinge 损失可用于得到软间隔 SVM 的常见形式
- C. 指数损失和对率损失也常作为分类任务的替代损失
- D. hinge 损失与 0-1 损失在每个点上完全相等

参考答案：ABC。hinge 损失是 0-1 损失的凸替代，并不与 0-1 损失逐点相等。

注：本题考察 0-1 损失、hinge 损失、指数损失和对率损失的关系；见教材 p130-133。

15. 【多选】关于支持向量回归，下列说法正确的有 ()*。

- A. SVR 只在预测偏差超过 ϵ 时计入损失
- B. SVR 通常需要两组松弛变量处理上下两个方向的偏差
- C. SVR 的预测函数可写成训练样本核函数的线性组合
- D. SVR 要求所有训练点必须严格落在回归曲线上

参考答案：ABC。SVR 允许样本落在 ϵ -间隔带内，只有超出间隔带的部分才产生损失。

注：本题考察支持向量回归的 ϵ -间隔带、双松弛变量与稀疏表示；见教材 p133-136。

16. 【多选】关于核方法的一般思想，下列说法正确的有 ()*。

- A. 许多线性学习器可通过核函数推广到非线性情形
- B. 表示定理说明解可表示为训练样本核函数的线性组合

C. 核线性判别分析可将 LDA 中的内积运算核化

D. 使用核函数后, 模型训练不再涉及任何优化问题

参考答案: ABC。核化改变的是表示与内积计算方式, 具体模型通常仍需求解相应的优化问题。

注: 本题考察表示定理、核化思想与核线性判别分析; 见教材 p137-138。

二、判断题

1. 在约束 $y_i(w^T x_i + b) \geq 1$ 下, 两条间隔边界之间的距离为 $2/\|w\|$ 。 ()

参考答案: 对。间隔边界为 $w^T x + b = 1$ 和 $w^T x + b = -1$, 两者距离为 $2/\|w\|$ 。

注: 本题考察函数间隔规范化后的几何间隔; 见教材 p122。

2. 硬间隔 SVM 适用于线性可分数据; 若数据中存在噪声或异常点, 软间隔通常更合适。 ()

参考答案: 对。硬间隔要求所有样本满足间隔约束, 软间隔通过松弛变量允许少量违约。

注: 本题考察硬间隔与软间隔的适用情形; 见教材 p123,129-130。

3. 只要训练样本不是支持向量, 它在对偶表示中的系数通常为零。 ()

参考答案: 对。非支持向量通常对应 $\alpha_i = 0$, 不会直接出现在最终决策函数的求和项中。

注: 本题考察支持向量与稀疏表示; 见教材 p124。

4. 核技巧的意义在于可以直接计算 $\kappa(x_i, x_j)$, 而不必显式构造高维特征映射 $\phi(x)$ 。 ()

参考答案: 对。核函数给出特征空间中的内积, 从而避免显式展开特征映射。

注: 本题考察核技巧的基本作用; 见教材 p126-127。

5. 任意给定的距离函数或相似度函数都可以不加检验地作为支持向量机核函数。 ()

参考答案: 错。合法核函数需要满足相应的半正定条件; 任意相似度函数不一定对应某个特征空间内积。

注: 本题考察核函数合法性与核矩阵半正定条件; 见教材 p127-128。

6. 软间隔 SVM 中, 参数 C 越大, 对间隔违约的惩罚通常越强。 ()

参考答案: 对。 C 控制经验损失或松弛变量项的权重, 较大的 C 更强调减少训练样本违约。

注: 本题考察正则化常数 C 的含义; 见教材 p130-131。

7. hinge 损失是 0-1 损失的替代形式，但二者并不是逐点完全相同的函数。()

参考答案：对。hinge 损失更便于优化，常用于构造软间隔 SVM。

注：本题考察替代损失与软间隔 SVM；见教材 p130-133。

8. SVR 在 ϵ -间隔带内不计损失，因此间隔带内的样本通常不直接决定最终回归函数。()

参考答案：对。只有超出间隔带或落在边界上的样本才可能成为支持向量并影响最终表达式。

注：本题考察 SVR 的 ϵ -不敏感损失与支持向量；见教材 p133-136。

9. 表示定理表明，在正则化风险最小化问题中，最优解常可表示为训练样本核函数的线性组合。()

参考答案：对。该结论解释了许多核方法为何能以核函数展开的形式表示模型。

注：本题考察表示定理及核方法的一般形式；见教材 p137。

三、简答题

1. 说明硬间隔支持向量机的基本思想，并写出其原始优化问题。为什么最大化间隔可以转化为最小化 $\frac{1}{2}\|w\|^2$ ？

参考答案：硬间隔 SVM 面向线性可分数据，在所有能正确分开训练样本的超平面中选择几何间隔最大的一个。设超平面为 $w^T x + b = 0$ ，通过规范化可令所有样本满足 $y_i(w^T x_i + b) \geq 1$ 。此时间隔为 $2/\|w\|$ ，最大化间隔等价于最小化 $\|w\|^2$ ，通常写为

$$\min_{w, b} \frac{1}{2} \|w\|^2, \quad \text{s.t. } y_i(w^T x_i + b) \geq 1, \quad i = 1, \dots, m.$$

注：本题考察硬间隔 SVM 的最大间隔思想与原始优化形式；见教材 p121-123。

2. 什么是支持向量？结合对偶表示说明为什么 SVM 的最终决策函数具有稀疏性。

参考答案：支持向量是对最终分离超平面起决定作用的训练样本。硬间隔情形下，它们位于间隔边界上，满足 $y_i f(x_i) = 1$ 。由对偶问题可得 $w = \sum_i \alpha_i y_i x_i$ ，决策函数为 $f(x) = \sum_i \alpha_i y_i x_i^T x + b$ 。KKT 条件使得大量非支持向量对应 $\alpha_i = 0$ ，因此最终求和只依赖少量支持向量，模型具有稀疏性。

注：本题考察支持向量、对偶解与稀疏决策函数；见教材 p123-124。

3. 解释核技巧的作用。实际选择或构造核函数时，为什么不能只看“相似度”是否直观合理？

参考答案：核技巧用 $\kappa(x_i, x_j) = \phi(x_i)^T \phi(x_j)$ 直接计算特征空间内积，使模型无需显式构造可能很高维的 $\phi(x)$ 。但核函数必须对应某个特征空间中的内积；等价地，对任意样本集形成的核矩阵应满足对称半正定条件。因此，一个直观相似度即使看起来合理，也不一定是合法核函数，需要检查其数学条件或由已知合法核函数按规则构造。

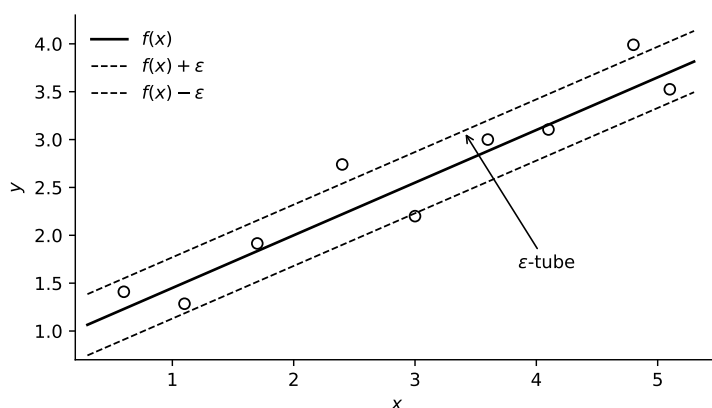
注：本题考察核技巧、特征映射、核矩阵与合法核函数条件；见教材 p126–129。

4. 软间隔 SVM 为什么要引入松弛变量？参数 C 的作用是什么？请结合 hinge 损失作简要说明。

参考答案：现实数据常含噪声、异常点或类别重叠，硬性要求所有样本满足间隔约束可能不可行或导致模型过度受个别样本影响。软间隔 SVM 引入松弛变量 $\xi_i \geq 0$ ，将约束改为 $y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i$ ，并在目标中加入 $C \sum_i \xi_i$ 。 C 越大，越强调减少违约； C 较小时，模型更愿意用较大间隔换取少量违约。使用 hinge 损失时，软间隔目标可理解为正则化项与经验替代损失之间的折中。

注：本题考察软间隔、松弛变量、正则化常数与 hinge 损失；见教材 p129–133。

5. 结合图示说明 SVR 中 ϵ -间隔带的含义，并指出 SVR 与普通平方损失回归在损失计算上的主要区别。



参考答案：SVR 在预测函数 $f(x)$ 周围设置宽度为 2ϵ 的间隔带。若样本满足 $|f(x_i) - y_i| \leq \epsilon$ ，则不产生损失；只有超出间隔带的部分才计入 ϵ -不敏感损失。普通平方损失回归会对所有非零残差都施加惩罚，而 SVR 忽略容忍范围内的小误差，因此最终模型往往只由落在间隔带边界或带外的样本决定。

注：本题考察 SVR 的 ϵ -不敏感损失、间隔带与支持向量；见教材 p133–136。

6. 什么是表示定理？它对核方法的一般化有什么意义？

参考答案：表示定理指出，在带有合适正则化项的经验风险最小化问题中，最优解可表示为训练样本在核函数下的线性组合，即 $h(x) = \sum_i \alpha_i \kappa(x, x_i)$ 。这说明许多线性学习方法只要能写成内积形式，就可以通过替换为核函数推广到非线性特征空间，核线性判别分析等方法正是这一思想的应用。

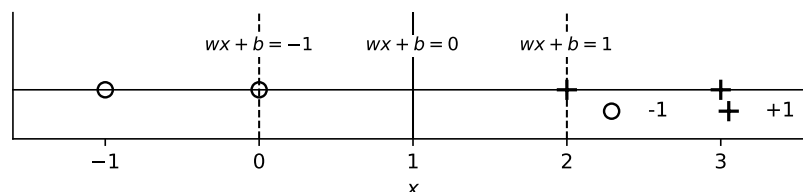
注：本题考察表示定理、核方法的一般形式及核线性判别分析思想；见教材 p137-138。

四、计算题

1. 考虑一维二分类训练集：

样本编号	1	2	3	4
x_i	-1	0	2	3
y_i	-1	-1	+1	+1

图中给出了最优分离点及两侧间隔边界。



设分类函数为 $f(x) = wx + b$ ，并采用硬间隔约束 $y_i(wx_i + b) \geq 1$ 。求最优 w, b 、到分离点的几何间隔、两条间隔边界之间的宽度以及支持向量。

参考答案：最靠近分类边界的负类样本为 $x = 0$ ，正类样本为 $x = 2$ ，它们应满足等号约束：

$$-(b) = 1, \quad 2w + b = 1.$$

由第一式得 $b = -1$ ，代入第二式得 $2w - 1 = 1$ ，故 $w = 1$ 。因此

$$f(x) = x - 1.$$

两条间隔边界为 $x = 0$ 与 $x = 2$ 。支持向量到分离点 $x = 1$ 的几何间隔为 $1/|w| = 1$ ，两条间隔边界之间的宽度为 $2/|w| = 2$ 。支持向量为 $x_2 = 0$ 与 $x_3 = 2$ ； $x_1 = -1$ 和 $x_4 = 3$ 位于间隔之外，对应的对偶系数为零。

注：本题考察一维硬间隔 SVM 的分离超平面、几何间隔、间隔宽度和支持向量计算；见教材 p121-124。

2. 某核 SVM 的三个训练样本标签为 $y = (+1, -1, +1)$ ，核矩阵与一组对偶变量为

K	x_1	x_2	x_3
x_1	1	0	0.8
x_2	0	1	-0.4
x_3	0.8	-0.4	1

i	1	2	3
α_i	1	1	0

已知 x_1, x_2 为支持向量。请检验等式约束 $\sum_i \alpha_i y_i = 0$ ，求偏置 b ，并计算 x_3 的决策值和预测类别。

参考答案：先检验等式约束：

$$\sum_i \alpha_i y_i = 1 \cdot (+1) + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (+1) = 0,$$

满足对偶问题的等式约束。决策函数为

$$f(x) = \sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b.$$

由于 x_1 是正类支持向量，应有 $f(x_1) = 1$ ，于是

$$1 \cdot 1 \cdot K(x_1, x_1) + 1 \cdot (-1) \cdot K(x_2, x_1) + b = 1,$$

即 $1 - 0 + b = 1$ ，得 $b = 0$ 。用 x_2 验证也有 $0 - 1 + b = -1$ ，一致。

对 x_3 ，

$$f(x_3) = 1 \cdot 1 \cdot 0.8 + 1 \cdot (-1) \cdot (-0.4) + 0 + 0 = 1.2.$$

因此预测类别为 $+1$ 。并且 $y_3 f(x_3) = 1.2 > 1$ ，说明 x_3 位于间隔之外，与 $\alpha_3 = 0$ 的非支持向量设定相一致。

注：本题考察核 SVM 的对偶约束、偏置求解与决策函数计算；见教材 p123–127。

3. 某 SVR 模型在 4 个样本上的预测值如下，取 $\epsilon = 0.2$ 。

样本编号	1	2	3	4
真实值 y_i	1.1	2.0	2.5	3.3
预测值 $f(x_i)$	1.0	2.4	2.1	3.1

计算每个样本的 ϵ -不敏感损失，并给出总损失。若采用两组松弛变量 $\xi_i, \hat{\xi}_i$ ，指出第 2、3 个样本分别对应哪一组松弛变量非零。

参考答案： ϵ -不敏感损失为 $\ell_\epsilon(f(x_i) - y_i) = \max(0, |f(x_i) - y_i| - \epsilon)$ 。四个样本的绝对误差分别为 0.1, 0.4, 0.4, 0.2，对应损失为 0, 0.2, 0.2, 0，总损失为 0.4。第 2 个样本满足 $f(x_2) - y_2 = 0.4 > \epsilon$ ，位于上侧间隔带之外，对应 $\xi_2 = 0.2$ 非零；第 3 个样本满足 $y_3 - f(x_3) = 0.4 > \epsilon$ ，位于下侧间隔带之外，对应 $\hat{\xi}_3 = 0.2$ 非零。

注：本题考察 SVR 的 ϵ -不敏感损失、上下松弛变量与损失计算；见教材 p133–135。